学院: _____ 专业: _____ 姓名: _____ 学号: _____

密 封 线

山西大学 2020-2021 学年第 2 学期

高等数学 A2(A 卷)

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

(本试卷共七题, 满分 100 分)

得分 ____

一. 单项选择题 (每小题 2 分, 共 10 分)

1. 下面哪个方程表示的不是旋转曲面 (　).

A. $x+y^2+z^2=1$; B. $x^2+y+z=1$; C. $x^2-y^2+z^2=1$; D. $x^2+y^2-z^2+2z=1$.

2. 二元函数 $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处连续、可微和可偏导之间的关系是 (　).

A. 连续一定可偏导; B. 可偏导一定连续; C. 可微一定连续; D. 可微和可偏导等价.

3. 设平面区域 $D=\{(x,y):1\leqslant x^2+y^2\leqslant 4\}$, $D_1=\{(x,y)\in D: y\geqslant 0\}$, 则 (　).

A. $\iint\limits_D (x+y)^2dxdy=2\iint\limits_{D_1}(x+y)^2dxdy$; B. $\iint\limits_D (x+y)^2dxdy=4\iint\limits_{D_1}(x+y)^2dxdy$;

C. $\iint\limits_D ydxdy=2\iint\limits_{D_1}ydxdy$; D. $\iint\limits_D x^2dxdy=2\iint\limits_{D_1}x^2dxdy$.

4. $\oint\limits_L \frac{xdy-ydx}{x^2+y^2}=$(　), 其中 L 为椭圆 $\frac{(x-2)^2}{2}+\frac{y^2}{3}=1$ 的正向边界.

A. 0; B. 2π; C. -2π; D. 与 L 有关.

5. 若幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n(x+1)^n$ 在 $x=2$ 处收敛, 则此级数在 $x=-2$ 处 (　).

A. 条件收敛; B. 绝对收敛; C. 发散; D. 收敛性不能确定.

得分 ____

二. 填空题 (每小题 2 分, 共 10 分)

1. 两个平面 $2x-2y+z+5=0$ 和 $2x-2y+z-3=0$ 之间的距离为_____.

2. 函数 $u=xy^2+\sin z$ 的全微分 $du=$_____.

3. 旋转抛物面 $z=x^2+y^2-1$ 在点 $(2,1,4)$ 处的切平面方程为_____.

4. 设 $D=[0,1]\times[0,1]$, 则 $\iint\limits_D (x+y)^2dxdy=$_____.

5. 若 $\lim\limits_{n\to\infty}|\frac{u_{n+1}}{u_n}|=\rho>1$, 则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$_____(填收敛或发散).

得分 ____

三. (10 分) 求过点 $(0,1,2)$ 且与直线 $\frac{x-1}{1}=\frac{y-1}{-1}=\frac{z}{2}$ 垂直相交的直线方程.

得分 ____

四. (10 分) 设 $w=f(x+y+z,xyz)$, f 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial w}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial^2 w}{\partial x\partial z}$.

学号: _____ 姓名: _____ 专业: _____ 学院: _____

密 封 线

得分	

五. (15 分) 求 $f(x,y)=2x^2+y^2$ 在闭区域 $D=\{(x,y)|2(x-1)^2+(y-1)^2\leqslant 12\}$ 上的最大值与最小值.

得分	

六. (3 小题, 每题 10 分, 共计 30 分) 计算下列积分.

1. 计算 $\int\limits_L (y+\frac{e^y}{x})dx+e^y\ln x dy$, 其中 L 是半圆周 $x=1+\sqrt{2y-y^2}$ 上从点 $(1,0)$ 到点 $(2,1)$ 的一段弧.

2. 计算 $\iint\limits_\Sigma xz^2dydz+yx^2dzdx+zy^2dxdy$, Σ 为上半球面 $z=\sqrt{a^2-x^2-y^2}$ 的上侧.

3. 计算曲面积分 $\iint\limits_\Sigma \frac{1}{z}dS$, 其中 Σ 是球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 夹在平面 $z=h(0<h<a)$ 与平面 $z=a$ 之间的部分.

得分	

七. (15 分) 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)x^{2n}$ 的收敛半径, 收敛域及和函数.